

- 1) Sean los vectores $\vec{v}=(5, -1, -7)$ $\vec{u}=(-1, 6, -3)$ $\vec{w}=\left(\frac{1}{2}, -3, 1\right)$ calcular
 - i) Graficarlos y calcular el módulo y ángulos
 - ii) ¿existe el plano que pasa por $\vec{v}$ y $\vec{w}$ ¿por qué?
- 2) Sea la función $z(x, y) = \frac{\frac{X^2}{2} + 3y^3}{\sqrt{X^4 + Y^4}}$.
 - I) Calcular el límite de $z(x, y)$ a los puntos $(2, 1)$ y $(0, 0)$
- 3) Sea la función $H(u, v) = e^{\ln(1/u)} \cos(v)$
 - II) Calcular la derivada en el punto $(-1, -\pi/2)$ en la dirección $\vec{v}=(1, \pi/2)$ ¿esta es la dirección de máximo crecimiento? Justificar la respuesta.
- 4) I) Sea $f(x, y) = y^2 + \sin^2(x)$ hallar el plano tangente en el punto $(2, \pi)$
 - II) si una trayectoria sigue la curva $(x, y(x), f(x, y(x)))$ con $y(x) = \cos(x)$ calcular la velocidad y la aceleración de la partícula en el punto $x = \frac{1}{2}$. Encontrar la recta tangente en este punto.